UNIVERSIDAD ORT
Uruguay

Facultad de Ingeniería
Bernard Wand-Polak
Cuareim 1451
11.100 Montevideo, Uruguay
Tel 902 15 05 Fax 908 13 70
www.ort.edu.uy

EVALUACION	PARCIAL	**GRUPO**	N4B-N4E	**FECHA**	17/09/2025
MATERIA	DISEÑO DE APLICACIONES				
CARRERA	ANALISTA EN TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN / ANALISTA PROGRAMADOR				
CONDICIONES	Puntos: 20 Sin material Duración 2 horas				

Ejercicio 1

Red de Bibliotecas

Una red de bibliotecas ofrece prestamos de ejemplares de libros (cada libro puede tener varios ejemplares físicos). Los socios toman prestamos y, si se retrasan, pueden generar multas. además, cada biblioteca aloja clubes de lectura con reuniones periódicas; los socios se vinculan a los clubes mediante inscripciones.

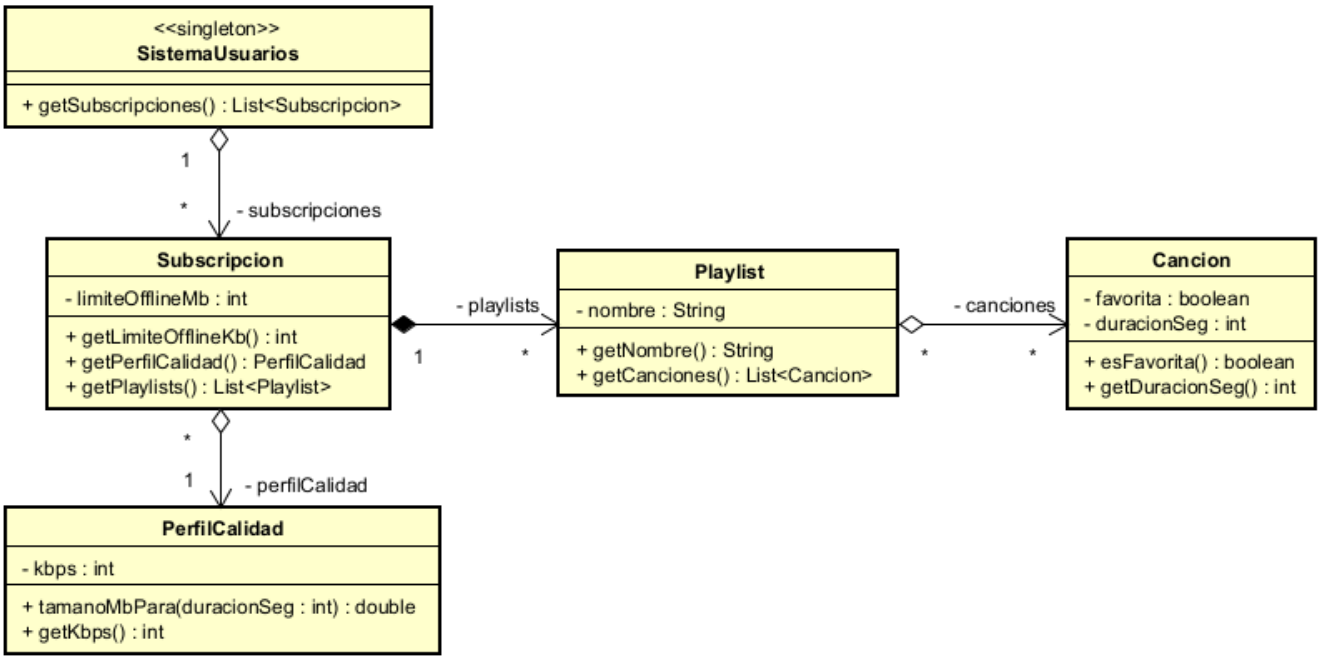
Se pide:

- Elaborar un diagrama conceptual de dominio, incluyendo entidades, sus relaciones y multiplicidad.

Ejercicio 2

Aplicación de Streaming de Audio

El siguiente diagrama de clases corresponde al modelo actual y la funcionalidad que ya se encuentra implementada en la aplicación **Spotifail**:



Facultad de Ingeniería
Bernard Wand-Polak
Cuareim 1451
11.100 Montevideo, Uruguay
Tel 902 15 05 Fax 908 13 70
www.ort.edu.uy

Implementar los siguientes requerimientos

Requerimiento 1: calcular tamaño en KB de la subscripción

Dada una subscripción, calcular el tamaño total (en kilobytes) de las canciones asociadas a la misma.

- El tamaño de una canción dependerá de la duración en segundos y del perfil de calidad asociada a la subscripción. (tamaño en KB = segundos * kbps)
- Las canciones que se encuentran en varias playlists se cuentan tantas veces como estén.

El siguiente es el endpoint definido en el controlador:

```
@RestController
@RequestMapping("/spotifail")
public class SpotifailControlador {

    @GetMapping("/tamano")
    public int getTamanoTotal(@RequestParam int subscripcionIndex) {
         Subscripcion s = SistemaUsuarios.getInstancia()
                              .getSubscripciones().get(subscripcionIndex);

         // implementar requerimiento aquí
}
```

Requerimiento 2: lista de favoritas para descargar

Dada una subscripción, recomendar una lista de canciones favoritas cuyo tamaño no exceda el límite de almacenamiento definido por la misma.

- La lista debe contener únicamente canciones marcadas como favoritas pertenecientes a cualquier playlist.
- El tamaño (en KB) total de la lista debe ser igual o menor a `limiteOfflineKb` definido en la suscripción.
- Las canciones favoritas que se encuentran en varias playlists podrían repetirse.

El siguiente es el endpoint definido en el controlador:

```
@RestController
@RequestMapping("/spotifail")
public class SpotifailControlador {

    @GetMapping("/descarga")
    public List<Cancion> getFavoritasADescargar(@RequestParam int subscripcionIndex) {
         Subscripcion s = SistemaUsuarios.getInstancia()
                              .getSubscripciones().get(subscripcionIndex);

         // implementar requerimiento aquí
}
```

Se pide:

- Implementar en java el caso de uso descripto.

Facultad de Ingeniería
Bernard Wand-Polak
Cuareim 1451
11.100 Montevideo, Uruguay
Tel 902 15 05 Fax 908 13 70
www.ort.edu.uy

Consideraciones:

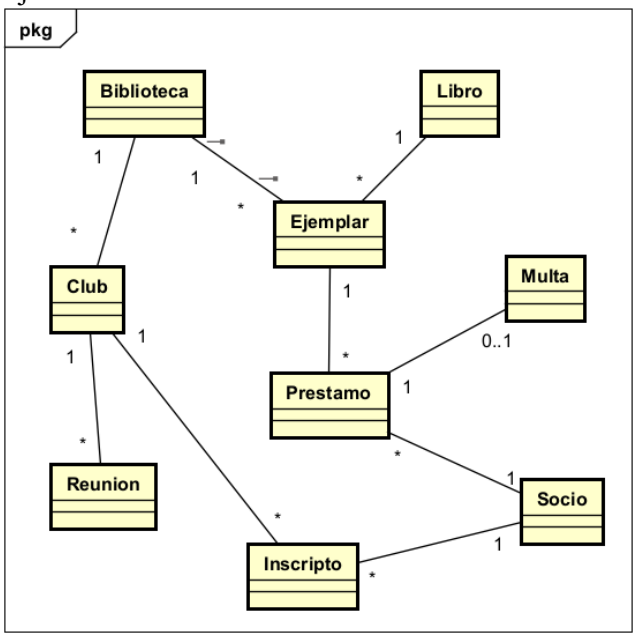
- Tener en cuenta que todos los métodos que aparecen en el diagrama de clases ya se encuentran implementados y algunos podrían ser útiles para su solución. Utilizar estrictamente el diagrama de clases dado en la letra como base para su solución. Se podrán agregar nuevas clases, métodos y relaciones.
- No es necesario implementar getters/setters.
- No puede haber lógica/código duplicado.

Evaluación:

- Ejercicio 1: 8 puntos
- Ejercicio 2: 12 puntos

SOLUCION

Ejercicio 1



Ejercicio 2

```
// Subscripcion
// Requerimiento #1
public int getTamano() {
        int tamano = 0;
        for(Playlist p : this.playlists)
                tamano += p.getTamano(this.perfilCalidad);

        return tamano;
}

// Requerimiento #2
public List<Cancion> seleccionOffline() {
        List<Cancion> seleccionadas = new ArrayList();
        double mbUsados = 0

        List<Cancion> favoritas = p.getCancionesFavoritas();
        for(Cancion c : favoritas) {
                double tamano = c.getTamano(this.perfilCalidad);
                if (mbUsados + tamano <= limiteOfflineMb) {
                        seleccionadas.add(c);
                } else {
                        return seleccionadas;
                }
        }
        return seleccionadas;
}

private List<Cancion> getCancionesFavoritas {
        List<Cancion> favoritas = new ArrayList();
        for(Playlist p : this.playlists)
                favoritas.addAll(p.getCancionesFavoritas());

        return favoritas;
}
```

Facultad de Ingeniería
Bernard Wand-Polak
Cuareim 1451
11.100 Montevideo, Uruguay
Tel 902 15 05 Fax 908 13 70
www.ort.edu.uy

```
// Playlist
public int getTamano(PerfilCalidad perfil) {
        int tamano = 0;
        for(Cancion c : this.canciones)
                tamano += c.getTamano(calidad);

        return tamano;
}

public List<Cancion> getCancionesFavoritas {
        List<Cancion> favoritas = new ArrayList();
        for(Cancion c : this.canciones) {
                if(c.esFavorita())
                        favoritas.add(c);
        }
        return favoritas;
}

// Cancion
public int getTamano(PerfilCalidad perfil) {
        return perfil.tamanoMbPara(this.duracionSeg);
}
```